Laboratorium Nazwa przedmiotu : Metody optymalizacji Imię i Nazwisko: 1. Andrzej Dolny, s194548 2. Miłosz Górny, s194465	Prowadzący: dr hab. Anna Witkowska Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG Termin projektu: 26.02.2026r. / 8.00 Data oddania pr.: 07.04.2026r.
Temat projektu: Wprowadzenie do optymalizacji w Matlab	Ocena projektu:

1. **Treść zadania / sformułowanie problemu. (1,2)**

Celem zadania było wyznaczenie minimum warunkowego funkcji Rosenbrocka:

$$f(x1,\ x2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2; \tag{1}$$

przy ograniczeniach dla przypadku b):

$$g(x_1,\ x_2) = x_2 + x_2 - 2 = 0; \tag{2}$$

$$h(x_1,\ x_2) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0. \tag{3}$$

Rozwiązanie należało wyznaczyć trzema metodami: analitycznie - metodą mnożników Lagrange'a, numerycznie - za pomocą funkcji "fmincon" oraz metodą funkcji kary. Jako punkt startowy przyjęto:

$$x_0 = [-\ 1,\ 2]. \tag{4}$$

2. **Część teoretyczna. (1,2)**

Funkcja Rosenbrocka widoczna na wzorze (1), posiada jedno globalne minimum w punkcie:

$$[x_1, x_2] = [1,\ 1]. \tag{5}$$

Przyjmuje ona w nim wartość 0. Aby rozwiązać zadanie analitycznie metodą Lagrange'a, należało wyznaczyć funkcję Lagrange’a, zawierającą obydwa ograniczenia (2, 3).

$$.L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = f(x_1, x_2) + \lambda \cdot g(x) + \mu \cdot h(x)\,. \tag{6}$$

Gdzie λ to mnożnik Lagrange’a dla ograniczenia równościowego, a μ to mnożnik dla ograniczenia nierównościowego. W przypadku wybranego zestawu ograniczeń, przy spełnieniu ograniczenia równościowego $g(x) = 0$ $(x_1 + x_2 = 2)$, to ograniczenie nierównościowe $h(x) = x_1 + x_2 - 3 \leq 0$ przyjmuje postać:

$$2 - 3 \leq 0 \Rightarrow -1 \leq 0\,. \tag{7}$$

Oznaczo to, że ograniczenie $h(x)$ jest nieaktywne w obszarze dopuszczalnym wyznaczonym przez $g(x)$. Zgodnie z warunkiem dopełniającej łagodności ($\mu \cdot h(x) = 0$), czyli jednego z warunków KKT, skoro $\mu \cdot h(x) \neq 0$, to mnożnik μ musi wynosić 0.

Do analitycznego rozwiązania zadania został opracowany skrypt matlab, który po wprowadzeniu funkcji celu oraz ograniczeń, konstruuje funkcję Lagrange’a i układ równań oparty na warunkach KKT, a następnie za pomocą funkcji solve, rozwiązuje go analitycznie.

Przygotowany skrypt zawiera również pętle For, wypisującą wartości zmiennych x_1, x_2, współczynników λ, μ oraz wartości funkcji dla wszystkich znalezionych punktów stacjonarnych. Wynik działania omawianego skryptu dla funkcji Rosenbrocka i wybranego zestawu ograniczeń znajduje się na rys. 1, znalezione analitycznie minimum pokrywa się z teoretycznym, więc opracowany skrypt działa prawidłowo.

```
Rozwiązywanie układu równań KKT szukając punktów stacjonarnych...
Znalezione rzeczywiste punkty stacjonarne (x1, x2, lambda, mu):

--- Punkt nr 1 ---
x1     = 1.0000
x2     = 1.0000
lambda = 0.0000
mu     = 0.0000
Wartość f(x) = 0.0000
--- Punkt nr 2 ---
x1     = -0.5033
x2     = 2.5033
lambda = -449.9978
mu     = 0.0000
Wartość f(x) = 508.5050
--- Punkt nr 3 ---
x1     = -1.9967
x2     = 3.9967
lambda = -2.0022
mu     = 0.0000
Wartość f(x) = 8.9900
```

rys. 1 Wynik działania skryptu rozwiązującego problem optymalizacji analitycznie za pomocą metody Lagrange'a z wykorzystaniem warunków KKT .

3. Wyniki badań.

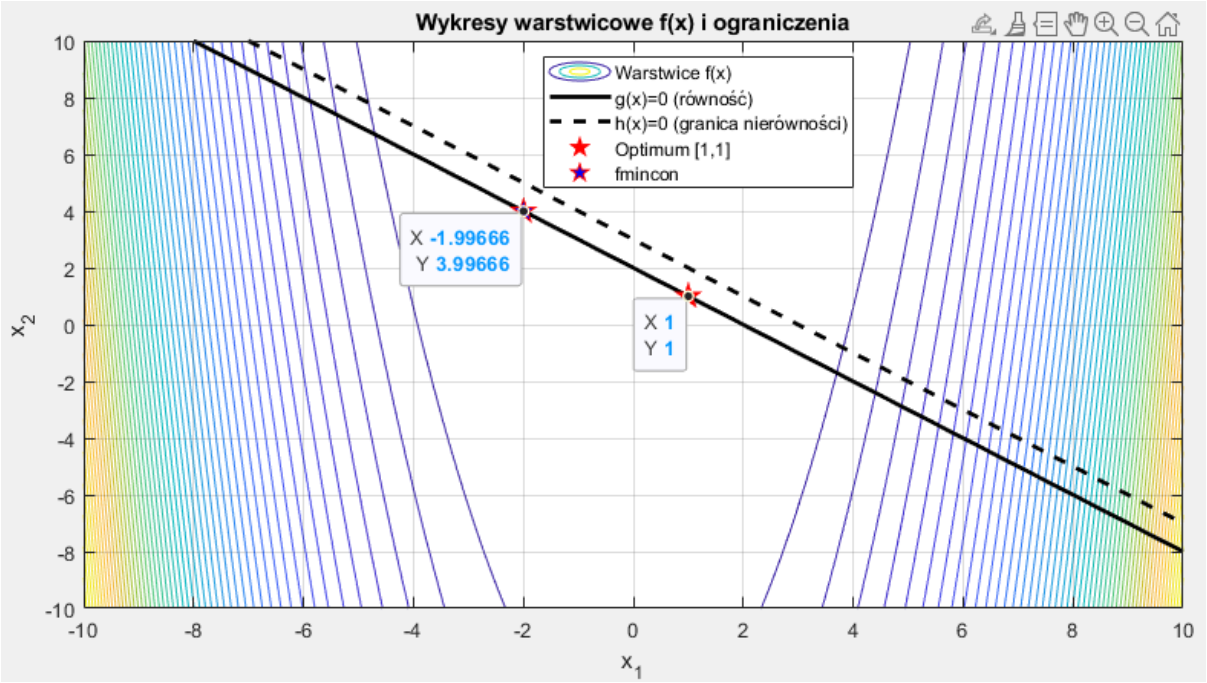
Badania zostały przeprowadzone w oprogramowaniu Matlab. Jako funkcję testową do optymalizacji przyjęto jednomodalną funkcję Rosenbroocka, która posiada minimum globalne w punkcie:

$$[x_1, x_2] = [1,\ 1]. \tag{5}$$

Parametry funkcji kary ze względu nieznaczne różnice w wynikach pozostają sobie równe, gdzie w każdej iteracji wynoszą:

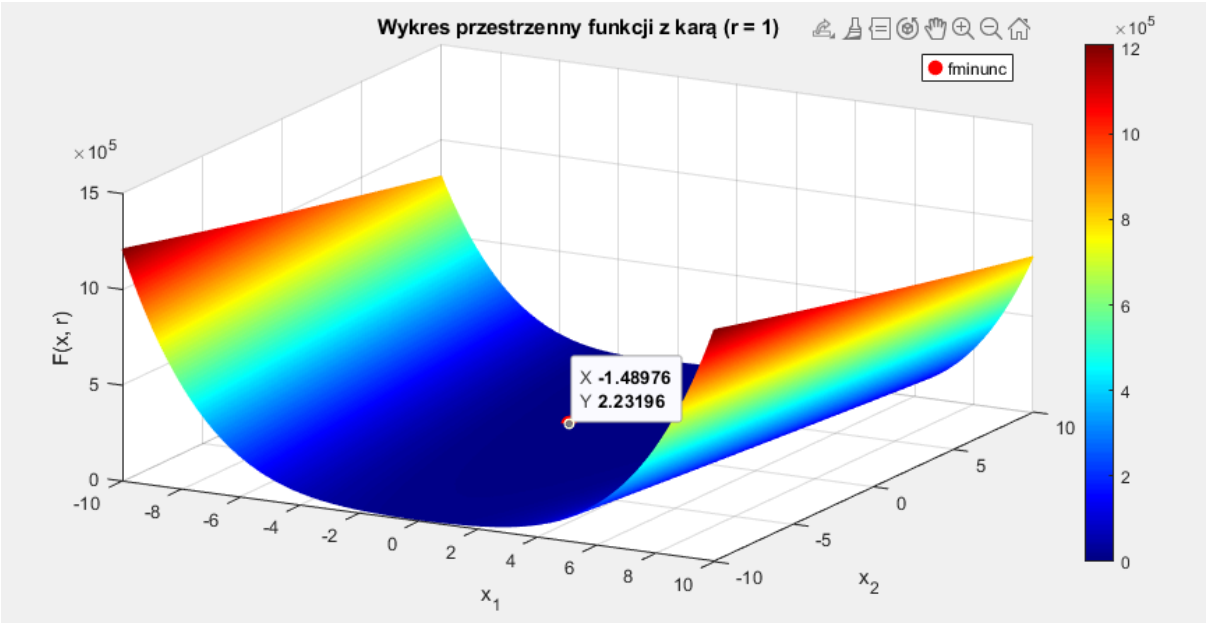
$$r = [1, 10,\ 1000]. \tag{5}$$

Poniżej zostały przedstawione wykresy warstwicowe z minimami obliczonymi analitycznie oraz przy pomocy funkcji fmincon:

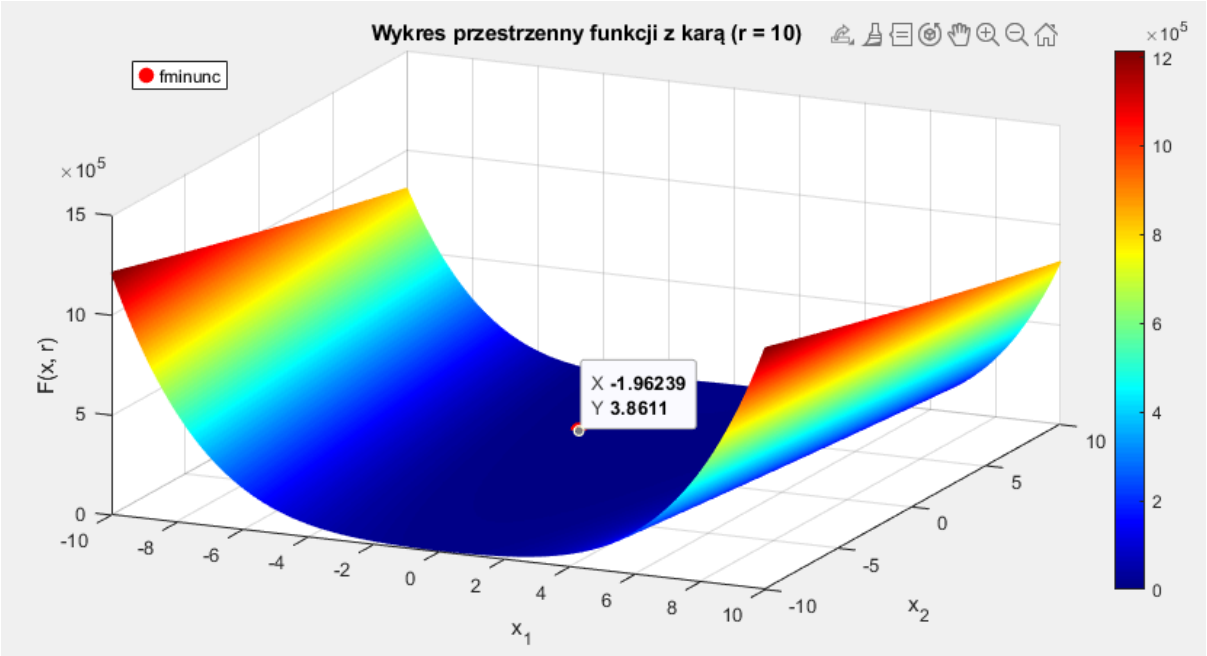


rys. 2 Wykres warstwicowy przedstawiający, obliczone za pomocą funkcji fmincon oraz analitycznie, minima.

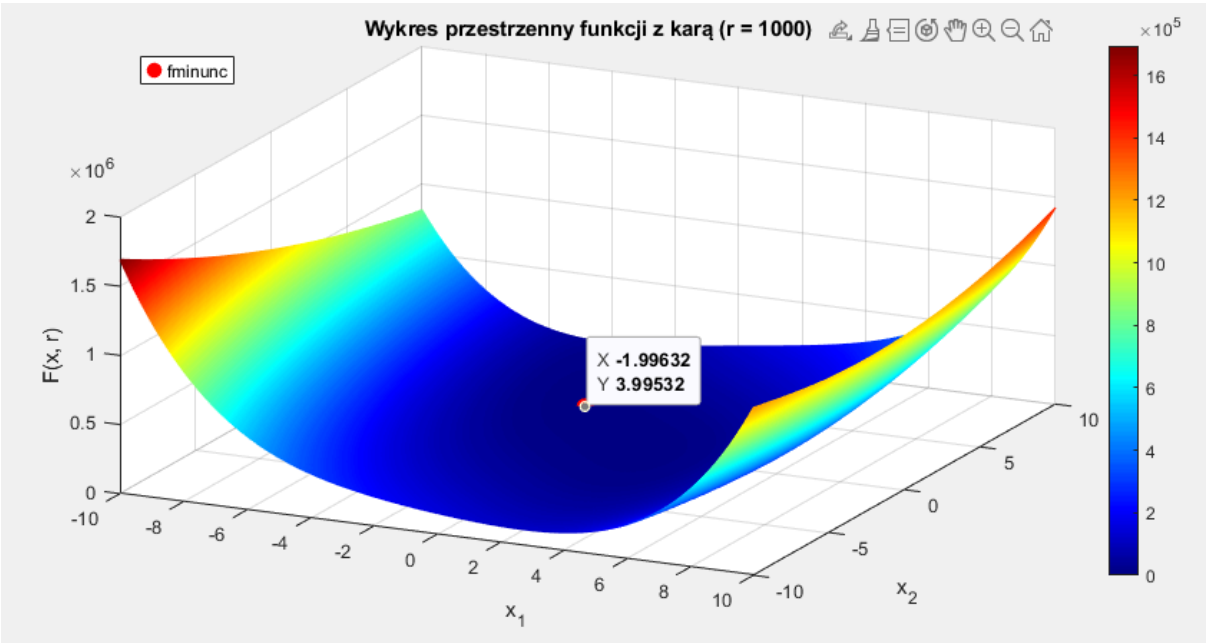
Z przedstawionych wartości na rysunku 2 można zauważyć, że optima różnią się od siebie przy czym to, które wynikło w funkcji fmincon zbliża się do punktu [-2, 4].



rys. 3 Wykres przestrzenny ze wskazanym minimum obliczonym za pomocą funkcji kary (r=1).



rys. 4 Wykres przestrzenny ze wskazanym minimum obliczonym za pomocą funkcji curry (r=10).



rys. 5 Wykres przestrzenny ze wskazanym minimum obliczonym za pomocą funkcji kary (r=1000).

Rysunki 3, 4, 5 obrazują rozmieszczenie, na ograniczonej przestrzeni rozwiązań, punktów optymalnych obliczonej za pomocą metod funkcji kary. Zauważalne jest podobieństwo wyszukanych minimów powyżej do tego, wyszukanego metodą fmincon, to znaczy: wartości argumentów optimum zbiegają się w pobliżu punktu [-2, 4].

```
Metoda kary dla r = 1    : x = [-1.4898, 2.2320], F(x,r) = 7.7968
Metoda kary dla r = 10   : x = [-1.9624, 3.8611], F(x,r) = 8.8886
Metoda kary dla r = 1000: x = [-1.9963, 3.9953], F(x,r) = 8.9890
```

rys. 6 wyniki przedstawiające zebrane wartości minimów przy zmianie parametrów funkcji kary.

Rys. 6 zbiera wartości odnalezionych za pomocą metody funkcji kary minimów. Z przedstawionych wyników da się zauważyć wpływ wielkości parametrów funkcji kary na wartość wyniku. Im większa jest wartość powyższego parametru tym optimum znajduje się bliżej punktu [-2, 4].

4. Wnioski/podsumowanie

Minimalizacja funkcji Rosenbrocka z ograniczeniami liniowymi oraz, nieaktywnymi w badanym przypadku, nieliniowymi przy pomocy metod funkcji kary jak i funkcji znajdującej optymalne wartości za pomocą błędu średniokwadratowego reszt (fmincon) nie pozwalają określić poprawnie minimum globalnego. Obie wymienione powyżej metody wystawiły wyniki przybliżone do trzeciej pary pierwiastków obliczonych przy pomocy metody mnożników Lagrange'a,
tj. : [x1, x2] = [-1,9967, 3,9967].
W przypadku metody funkcji kary, zmieniając jej parametry, wartość punktu wskazującego minimum ulega zmianie. Im wyższą wartość będą miały jej parametry, tym bliżej opisanego wyżej punktu będzie się znajdować ekstremum obliczone metodą funkcji kary. Przy czym, powyżej wartości 10, te zmiany będą nieznaczne.

5. **Oświadczenie o wykorzystaniu narzędzi AI(1,2):**

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych~~

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej tekstu

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Andrzej Dolny

Oświadczam, że podczas przygotowania niniejszego sprawozdania:

☐ nie korzystałem/am z narzędzi AI

☐ korzystałem/am z narzędzi AI wyłącznie w celu wyszukiwania informacji i materiałów źródłowych

☑ ~~korzystałem/am z narzędzi AI w celu wyjaśniania pojęć i zagadnień teoretycznych~~

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu konsultowania sposobów rozwiązania problemu

☐ korzystałem/am z narzędzi AI w celu sprawdzenia poprawności językowej/edytorskiej

☐ inne (jakie?): .....

Jednocześnie oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie, a jej treść jest moim własnym opracowaniem.

Miłosz Górny